Material do Estudante — Desafios 5 e 7

Estrutura de Dados II | Unidade III — Grafos | Profa. Kadidja Valéria

Nome: Kauã Alves Machado Turma: Ciência da Computação Data: 09/10/2026

Resolva individualmente ou conforme a orientação da professora. Registre os passos e justifique suas respostas. Não basta responder apenas “sim” ou “não”.

Desafio 5 — Isomorfismo

Dois grafos podem ter desenhos e rótulos diferentes e ainda apresentar a mesma estrutura. Compare os grafos a seguir:

G: V = {1, 2, 3, 4}; E = {(1,2), (2,3), (3,4), (4,1)}

H: V = {a, b, c, d}; E = {(a,c), (c,b), (b,d), (d,a)}

O que fazer

1. Determine a ordem e o tamanho de cada grafo. R= A ordem seria de 4 vértices e o tamanho de cada grafo seria 4.
2. Calcule o grau de cada vértice e escreva a sequência de graus de G e H. G é relação de grau 2 e H é relação grau 2. G: Do vértice 1 a 2 grau 2, 2 a 3, grau 2, 3 a 4 grau 2 e 4 a 1 grau 2. H: Do vértice a ao c, grau 2, c a b grau 2, b a d grau 2 e d até a grau 2.
3. Procure uma correspondência entre os vértices de G e os de H.
4. Verifique, aresta por aresta, se a correspondência preserva as adjacências.
5. Conclua se os grafos são isomorfos e justifique.

Vértice em G	Correspondente em H
1	A
2	C
3	B
4	D

Justificativa: **Sim, os grafos G e H são isomorfos. É possível estabelecer uma bijeção entre os vértices de G e H (1 → a, 2 → c, 3 → b, 4 → d) de modo que todas as arestas são rigorosamente preservadas: (1,2) mapeia para (a,c), (2,3) para (c,b), (3,4) para (b,d), e (4,1) para (d,a).**

Reflexão: ter a mesma sequência de graus é suficiente para garantir isomorfismo? Explique.

Desafio 7 — Sequência de graus

Construa um **grafo simples** com oito vértices e a seguinte sequência de graus, em ordem não decrescente:

(1, 1, 2, 3, 3, 4, 4, 6)

1. Identifique oito vértices (por exemplo, A, B, C, D, E, F, G e H).

2. Comece pelo vértice de maior grau e adicione as arestas sem laços ou arestas paralelas.

3. Registre o conjunto E das arestas que você construiu.

4. Calcule o grau de cada vértice e ordene os resultados.

5. Verifique a soma dos graus e compare com duas vezes o número de arestas.

Vértice	Grau obtido
A	1
B	1
C	2
D	3
E	3
F	4
G	4
H	6

Conjunto de arestas E: {(H,A), (H,B), (H,C), (H,D), (H,E), (H,F), (C,G), (D,G), (E,G), (F,G), (F,C), (D,E)}

Sequência obtida: (1, 1, 2, 3, 3, 4, 4, 6)

Soma dos graus: 24 Número de arestas: 12

Verificação: soma dos graus = 2 × número de arestas? Sim. A soma dos graus (24) é exatamente igual a 2 vezes o número de arestas (2 × 12 = 24).

Referência: GOMES, Paulo César Rodacki. *Grafos: conceitos fundamentais, algoritmos e aplicações*. Blumenau: IFC, 2022. Capítulo 1.

Desenho do grafo:

